

TECNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Módulo 3

PROVA - TEMA 1:

GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA PESSOAL

Orientações Gerais

- Desligue e guarde o seu telefone celular.
- Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções contidas neste caderno e esclareça as dúvidas com o avaliador, caso necessário. Para isso você terá os 30 minutos iniciais de ambientação para ler a prova na íntegra e reconhecer o posto de trabalho, além de verificar se todas as ferramentas, documentos e tecnologias estão disponíveis.
- Aguarde o avaliador sinalizar o fim da ambientação ou informe a ele que você quer iniciar a prova. A partir desse momento contará o tempo de 03 horas para que você realize as atividades.
- Para a execução desta prova, estão disponíveis no seu posto de trabalho: máquinas, equipamentos, instrumentos, ferramentas, materiais de consumo e toda documentação técnica necessária para realização das atividades.
- Durante a prova lembre-se de cumprir todas as exigências referentes às normas de saúde, segurança do trabalho e de meio ambiente, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual de acordo com a atividade.
- Ao final da avaliação, este caderno e demais itens disponibilizados devem ser devolvidos ao avaliador.
- Para registrar o final da sua prova, você deverá assinar o canhoto da prova junto com o seu avaliador.
- O avaliador está a disposição para dirimir qualquer dúvida, desde que não seja referente a resolução da prova. Dê o seu melhor!

Contextualização

Um leitor ávido deseja organizar sua coleção de livros pessoais. Atualmente, ele utiliza planilhas e anotações dispersas, o que dificulta encontrar informações sobre os livros que possui, os que já leu, os que está lendo e os que deseja adquirir. Ele percebe que um sistema dedicado poderia otimizar significativamente seu tempo e melhorar sua experiência de leitura, permitindo um controle mais eficaz e um acesso rápido às informações de cada obra. A necessidade principal é catalogar seus livros de forma estruturada, registrar detalhes como autores e gêneros, e acompanhar seu progresso de leitura de maneira intuitiva.

Desafio

Fazendo uso dos seus conhecimentos e das linguagens que aprendeu durante o curso, você deverá criar uma aplicação que faça o gerenciamento de uma biblioteca pessoal. Os dados do usuário da aplicação que se deseja armazenar são: id, nome e e-mail. Em relação aos livros, a aplicação precisa armazenar os seguintes dados: id do livro, id do usuário que cadastrou o livro, título do livro, nome do autor, gênero literário, e o status do livro (que pode ser "lido", "lendo" ou "quero ler"). Por padrão, ao cadastrar um novo livro, seu status inicial deverá ser "quero ler". É importante considerar que um usuário pode cadastrar um ou mais livros em sua biblioteca, porém cada livro é cadastrado e pertence a somente um usuário. O sistema de gerenciamento de livros deve funcionar da seguinte forma: após o usuário cadastrar um livro, ele poderá gerenciar o mesmo, selecionando-o para alterar seu status de leitura ou outras informações cadastrais (com exceção do seu ID), atualizando assim os dados do livro. A apresentação dos livros na interface será organizada de forma a facilitar a visualização de acordo com cada status (lido, lendo, quero ler). Para garantir a integridade das informações, todos os campos de cadastro, tanto de usuários quanto de livros, deverão ser de inserção obrigatória. Não será necessária a implementação de funcionalidades de controle de acesso do usuário, como login, gerenciamento de sessão ou diferentes níveis de permissão. Abaixo, você encontrará detalhadamente as entregas que deverão ser efetuadas e quais requisitos elas deverão cumprir para atender a este desafio.

Entregas

Ao final deste projeto, você deverá entregar:

Nº	Nome da entrega	Descrição da entrega
1	Diagrama entidade relacionamento. (Tempo estimado: 10 minutos)	Criação de um diagrama entidade-relacionamento modelo lógico do banco de dados que represente o cenário proposto acima com base na regra de negócio e o diagrama conceito elaborado previamente.
2	Criação do banco de dados. (Tempo estimado: 20 minutos)	Criação do banco com base no diagrama conceito e regra de negócio apresentada no desafio e exportação do script de criação ou backup da base de dados.
3	Caso de uso do cenário de gerenciamento de livros. (Tempo estimado: 20 minutos)	Criação de um diagrama de caso de uso que ilustre o cenário do sistema de gerenciamento de tarefas.
4	Tela de cadastro de usuários. (Tempo estimado: 30 minutos)	Criação de uma tela para cadastro de novos usuários no sistema, onde a mesma realize a persistência dos dados na base de dados.
5	Tela de cadastro de livros. (Tempo estimado: 40 minutos)	Criação de uma tela para cadastrar novos livros, associando-as a um usuário, onde a mesma realize a persistência dos dados na base de dados.
6	Tela de gerenciamento de livros. (Tempo estimado: 60 minutos)	Criação de uma tela de gerenciamento de livros com funcionalidades para visualizar, editar, excluir e atualizar registros do banco de dados.

1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Você deve criar um diagrama entidade-relacionamento que contenha as tabelas, relações, campos e chaves do banco de dados previstos por você para atendimento ao cenário de gerenciamento de biblioteca pessoal proposto acima. Ao criar seu diagrama, leve também em consideração o diagrama de entidade-relacionamento conceito que foi fornecido pelo avaliador (se aplicável, ou imagine um conceito base para um sistema de biblioteca).

Todos os atributos e relacionamentos devem estar contidos na regra de negócio apresentada no desafio e no diagrama conceito. O diagrama criado deve ser exportado em formato *.JPG (ou qualquer outro formato digital previamente acordado com o avaliador) e entregue para avaliação posterior.

2. Criação do Banco de Dados

Para essa entrega você deve criar toda a estrutura física de banco de dados com suas respectivas tabelas, relacionamentos e consultas/views necessários para atender à proposta do cenário de gerenciamento de biblioteca pessoal. O banco de dados criado deve considerar a estrutura projetada no diagrama entidade-relacionamento construído por você, onde todos os campos deverão ser de inserção obrigatória, conforme especificado no desafio.

O banco de dados criado deve ter sua estrutura e dados (se houver dados de exemplo) exportados para um arquivo em formato *.SQL (ou qualquer outro formato digital previamente acordado com o avaliador) e entregue para avaliação posterior.

3. Caso de uso do cenário de gerenciamento de livros

Diante do cenário apresentado, você deve criar um caso de uso que ilustre os atores, objetos e ações envolvidos no fluxo de gerenciamento de livros de uma biblioteca pessoal. Para isso, você deve também levar em consideração as regras de negócio detalhadas no desafio e nas próximas seções deste documento, que descrevem as funcionalidades das telas. Seu diagrama de caso de uso deve ser exportado em formato *.JPG (ou qualquer outro formato digital previamente acordado com o avaliador) e entregue para avaliação posterior.

4. Tela de cadastro de usuários

Para atender ao cenário apresentado, você deve criar a interface (tela) de cadastro dos usuários da aplicação de biblioteca. Os campos de inserção devem seguir a regra de negócio apresentada no desafio (id, nome, e-mail) e a estrutura do banco de dados criado. Essa interface deverá ser acessível, por exemplo, através de um

menu principal da aplicação. Para garantir a integridade das informações, o formulário só poderá ser submetido se todos os campos forem preenchidos. O campo e-mail deverá possuir validação para verificar se o e-mail digitado é válido. Assim que o registro do cadastro for efetuado com sucesso, deverá ser apresentada uma mensagem de aviso ao usuário, como por exemplo, "Cadastro de usuário concluído com sucesso". Após a apresentação desta mensagem, você deverá garantir que os dados do novo usuário foram corretamente inseridos na base de dados.

IMAGEM AQUI

Uma representação visual simples, como o Wireframe 1 fornecido na prova original (adaptado mentalmente para o contexto de cadastro de usuário, que é genérico), pode servir de exemplo para a estrutura desta tela. Você poderá construir um estilo CSS similar, desde que não afete a funcionalidade, ou criar seu próprio layout, contanto que todas as funcionalidades descritas sejam preservadas.

5. Tela de cadastro de livros

Neste tópico, você deve criar uma interface (tela) para o cadastro de novos livros na biblioteca pessoal. Os campos de inserção devem seguir a regra de negócio apresentada no desafio (título, autor, gênero) e a estrutura do banco de dados criado. Nesta interface de cadastro de livros, o campo referente ao usuário que está cadastrando o livro deve ser recuperado da base de dados, considerando os usuários previamente cadastrados, seguindo a regra de negócio. O campo "status" deverá apresentar as opções "lido", "lendo" e "quero ler", sendo "quero ler" o valor padrão. Esta interface também deverá ser acessível através do menu principal da aplicação. Para garantir a integridade das informações, o formulário só poderá ser submetido se todos os campos forem preenchidos. Assim que o registro do cadastro do livro for efetuado com sucesso, deverá ser apresentada uma mensagem de aviso, como "Livro cadastrado com sucesso". Após a exibição da mensagem, você deverá assegurar que os dados do novo livro foram corretamente inseridos na base de dados, associados ao usuário correto.

IMAGEM AQUI

Uma representação visual, similar ao Wireframe 2 da prova original (adaptado para o contexto de cadastro de livros, com campos como título, autor, etc.), pode ilustrar um exemplo de como essa tela pode ser implementada. Lembre-se que esta imagem é uma representação simples; você tem liberdade para criar seu próprio layout, mantendo as funcionalidades.

6. Tela de gerenciamento de livros

Neste tópico, você deve criar a interface principal para o gerenciamento dos livros cadastrados. Esta tela não possuirá campos para inserção de novos livros, mas sim funcionalidades para visualização, edição e exclusão dos livros existentes, além da atualização de seu status. Todo o processo deve seguir as regras de negócio apresentadas no desafio.

Nesta interface de gerenciamento de livros, o status de cada livro deve ser recuperado da base de dados. Além disso, esta deverá ser a primeira tela apresentada quando a aplicação for iniciada ou a tela principal acessada pelo menu.

A apresentação dos livros na interface deve ser organizada em seções ou colunas que representem cada status: "quero ler", "lendo" e "lido". Os livros listados devem ser aqueles previamente cadastrados no banco de dados e devem ser exibidos na respectiva seção de seu status atual.

Cada item (ou card) representando um livro deverá apresentar as seguintes informações, conforme detalhado na regra de negócio: o título do livro, o nome do autor, o gênero, o status atual e o nome do usuário que o cadastrou. Deverão existir opções para interagir com cada livro. Um botão ou link para "editar livro" deverá direcionar o usuário para a interface de cadastro de livros (a mesma usada para novos livros), mas com os campos previamente preenchidos com as informações do livro selecionado, permitindo assim a sua edição. Ao salvar as alterações nesta tela, o registro do livro no banco de dados deverá ser atualizado, e não um novo livro criado. Um botão ou link para "excluir livro" deverá, após uma mensagem de confirmação para o usuário (por exemplo, "Tem certeza que deseja excluir este livro?"), remover o livro da base de dados. Uma vez excluído, o livro não deverá mais aparecer na tela de gerenciamento. Para atualizar o status de um livro diretamente na tela de gerenciamento, o usuário deverá ter a opção de selecionar um novo status (por exemplo, através de um campo select ou botões de ação) e confirmar a alteração. Após a atualização do status na base de dados, o livro deverá ser movido para a coluna ou seção correspondente ao novo status na interface.

O menu principal, citado nas descrições das telas de cadastro de usuário, cadastro de livro e gerenciamento de livros, pode ser desenvolvido conforme a tecnologia ou plataforma utilizada. Por este motivo, ele pode ou não ficar visível diretamente em todas as telas, mas deve estar acessível de alguma forma, seja por um menu lateral, superior, um botão dedicado ou outro meio de navegação.

IMAGEM AQUI

Uma representação visual, como o Wireframe 3 da prova original (adaptado para o contexto de gerenciamento de livros, com colunas para "quero ler", "lendo", "lido" e cards de livros), pode servir de exemplo para a implementação desta tela. Atente que esta imagem é uma representação simples. Você poderá construir um estilo CSS similar, desde que não afete a funcionalidade, ou criar seu próprio layout, contanto que as seguintes regras de negócio, já detalhadas acima, estejam presentes: a organização por status, as informações exibidas em cada card de livro (título, autor, gênero, status, usuário), e as funcionalidades de edição, exclusão e alteração de status.

Resumo das entregas

Ao final da sua prova você deve comunicar o avaliador para ele realizar a coleta dos itens criados. Os itens que você precisa entregar ao avaliador são:

- um arquivo em formato *.JPG* (ou similar acordado) contendo o diagrama entidade-relacionamento criado por você para o sistema de gerenciamento de biblioteca;
- um arquivo em formato *.SQL* (ou similar acordado) que gere o seu banco de dados contendo a estrutura e, opcionalmente, dados de exemplo;
- um arquivo em formato **.JPG* (ou similar acordado) contendo o caso de uso criado por você para o gerenciamento de livros;
- os códigos fonte do sistema de gerenciamento de biblioteca criado por você, todos organizados em uma pasta única, de preferência compactada.

Atenção: Mesmo que as telas e popups / modais acima apresentem um fluxo de exibição, caso você não tenha conseguido desenvolver algum deles, procure colocar um recurso (botão, link etc.) que permita acessar as outras telas / modais / popups que você criou.

Complementos e anexos

No desenvolvimento dessa prova você deverá considerar os seguintes padrões:

- Para todos os textos a fonte que você deverá utilizar é Arial.
- As cores para utilização no desenvolvimento das suas telas são:

RGB	HEXADECIMAL	COR
(255, 255, 255)	#FFFFFF	
RGB(0, 128, 0)	#008000	
RGB(0, 0, 0)	#000000	

Será disponibilizado a você uma imagem do diagrama de relacionamento conceito do banco de dados para utilização como modelo de inspiração (caso não seja, utilize os princípios de modelagem de dados).

É importante garantir que os nomes dos arquivos contidos nas entregas sigam o padrão "nome_do_aluno-nome_da_entrega" (por exemplo: Fulano_Abc-Criacao_do_banco_de_dados_biblioteca.sql).

Importante: Recomenda-se que todos os arquivos sejam colocados em uma única pasta (com seu nome) e posteriormente compactados.

Diante do cenário apresentado, você deve criar um caso de uso que ilustre os atores, objetos e ações envolvidos no fluxo de gerenciamento de livros de uma biblioteca pessoal. Para isso, você deve também levar em consideração as regras de negócio detalhadas no desafio e nas próximas seções deste documento, que descrevem as funcionalidades das telas. Seu diagrama de caso de uso deve ser exportado em formato *.JPG (ou qualquer outro formato digital previamente acordado com o avaliador) e entregue para avaliação posterior.